

实验 2 需求分析

实验目的：

基于需求分析的思想，进行软件系统的需求分析。掌握软件系统需求分析的过程，熟悉 CASE 工具的使用。

实验内容：

完成需求规约文档。

要求：

- 1、 包括需求分析的以下内容（可以根据软件特点做适当精简）：功能需求、性能需求、用户或人的因素、环境需求、界面需求、数据需求、资源使用需求、安全保密要求、可靠性需求、软件成本消耗与开发进度需求、其他非功能性要求；
- 2、 完成需求规约文档。

一、引言

本需求规约旨在对“账务管家”软件进行详细的需求分析，确保开发团队和利益相关者对项目需求有清晰、一致的理解。通过本规约，明确软件的功能、性能、用户界面、数据、资源、安全、可靠性等方面的要求，以及项目的成本和开发进度预估。

二、功能需求

1) 用户注册与登录

- **功能描述：**新用户可以通过注册流程创建账户，老用户可以通过登录界面输入用户名和密码进入软件。
- **详细要求：**
 - 注册流程应简洁明了，收集必要的用户信息（如用户名、密码、邮箱等）。
 - 密码策略应强健，建议包括大小写字母、数字和特殊字符，长度不少于 8 位。
 - 登录时应有验证码、双重认证等安全机制防止暴力破解。
 - 提供“忘记密码”功能，以使用户找回密码。

2) 预算制定与管理

- **功能描述:** 用户可以根据个人或家庭需要,制定不同时间维度的预算计划。
- **详细要求:**
 - 支持年度、季度、月度、周度等不同的预算周期。
 - 预算应分为多个类别(如餐饮、交通、娱乐等)。
 - 用户可以灵活调整预算金额和类别。
 - 提供预算与实际支出对比的视图,帮助用户直观了解预算执行情况。

3) 收支记录与识别

- **功能描述:** 软件能够记录用户的每一笔收入和支出,并提供多种记录方式。
- **详细要求:**
 - 支持手动录入收支信息。
 - 支持通过截图识别银行或微信等记录的收支信息。
 - 能够自动获取并分类用户的电子账单(如信用卡账单、水电费账单等)。
 - 提供收支记录的搜索和筛选功能,方便用户查询特定时间段或类别的收支情况。

4) 个人信息设置

- **功能描述:** 用户可以自定义个人资料和收支类别等。
- **详细要求:**
 - 用户可以编辑个人资料,如姓名、联系方式、头像等。
 - 支持自定义收支类别,以适应不同用户的消费习惯。
 - 提供默认收支类别的预设,方便用户快速上手。
 - 用户可以设置定期报告分析的时间和报告内容,以满足个性化需求。

5) 财务分析与报告

- **功能描述:** 基于用户的收支记录,软件能够生成财务分析报告,帮助用户理解自己的财务状况。
- **详细要求:**
 - 报告应包含总收入、总支出、结余等基本信息。
 - 提供各类别的收支统计和占比分析。

- 支持与历史数据的对比分析，展现用户的财务趋势。
- 可以生成图形化的报告，如饼图、柱状图等，提高数据的可读性。

6) 跨平台同步

- **功能描述：**用户在任意设备上的操作都能同步到其他设备，保证数据的一致性。
- **详细要求：**
 - 支持 PC（Windows 和 macOS）和移动设备（Android 和 iOS）的跨平台同步。
 - 数据同步应是实时的，确保用户在切换设备时体验流畅。
 - 在网络不稳定的情况下，应有本地缓存机制，待网络恢复后再进行同步。
 - 提供数据迁移功能，方便用户在新设备上快速恢复数据。

三、性能需求详细展开

1. 响应时间：

- **详细解释：**响应时间指的是从用户发出操作指令到软件完成该操作并给出反馈的时间。例如，当用户点击一个按钮或滑动屏幕时，软件应在 2 秒内响应这一操作，给出相应的界面变化或信息反馈。
- **为什么重要：**快速的响应时间能够确保用户在使用软件时获得流畅的体验，不会因为等待而感到不耐烦或认为软件“卡顿”。

2. 数据同步速度：

- **详细解释：**在多设备环境中，如手机、平板和电脑之间，用户的数据需要保持同步。数据同步速度指的是从一个设备更新数据到所有其他设备接收到这一更新所需的时间。例如，用户在手机上添加了一笔支出，这笔支出应在 5 秒内同步到其电脑上的软件中。
- **为什么重要：**快速的数据同步可以确保用户在不同设备上获得一致和最新的数据视图，这对于需要随时查看和更新财务信息的用户至关重要。

3. 系统稳定性：

- **详细解释：**系统稳定性指的是软件在长时间运行过程中，不会出现崩溃、错误或数据丢失的情况。例如，即使用户连续使用软件超过 24 小时，软件也应保持稳定运行，不会出现任何故障。
- **为什么重要：**对于财务管理软件来说，数据的完整性和安全性至关重要。系统稳定性能够确保用户在任何时间点都能可靠地访问和更新自己的财务数据。

四、用户或人的因素详细展开

1. 易用性：

- **详细解释：**软件的易用性体现在界面设计直观、功能操作简单、信息呈现清晰等方面。要求软件操作流程符合用户习惯，尽可能降低用户学习使用软件的时间和精力成本。
- **为什么重要：**高易用性的软件可以提高用户的使用体验和满意度，降低用户因为操作复杂而放弃使用的可能性。

2. 可访问性：

- **详细解释：**软件的可访问性指的是软件能够方便地被具有不同能力和背景的用户使用，包括老年人、视力障碍者等。需要提供无障碍访问支持，如语音提示、高对比度界面等。
- **为什么重要：**确保软件的可访问性可以扩大用户群体，满足不同用户的需求，同时体现软件的社会责任感和包容性。

3. 多语言支持：

- **详细解释：**软件应至少支持中文和英文两种语言的界面和文档，以适应不同国家和文化背景的用户需求。同时，也应考虑其他主流语言的支持。
- **为什么重要：**多语言支持有助于提高软件的国际化和本地化水平，增加软件的受众范围和使用便捷性。

五、环境需求详细展开

1. 操作系统兼容性：

- **详细解释：**软件应能够在 Windows、macOS、Android 和 iOS 等主流操作系统上稳定运行，确保不同平台的用户都能顺畅使用。

- **为什么重要：**操作系统兼容性是扩大软件用户基础的关键，能够适配多种操作系统意味着更多的潜在用户可以无障碍地使用该软件。

2. 网络环境要求：

- **详细解释：**即使在网络不稳定或断网的情况下，软件也应能正常运行，并能在网络恢复后自动同步数据。这需要软件具备本地缓存和断点续传等功能。
- **为什么重要：**网络不稳定是移动使用场景中的常见问题，确保软件在这种情况下的可用性可以极大提升用户体验和软件的实用价值。

六、界面需求详细展开

1. 设计风格：

- **详细解释：**对于财务管理软件，其界面设计应该体现出专业性和简洁性。色彩上可以选择冷色调为主，如蓝色或灰色，传达出稳重和可信赖的感觉。布局上尽量简洁，避免过多的装饰元素，突出核心内容。
- **为什么重要：**专业的设计风格能够增强用户对软件的信任感，而简洁的设计则有助于用户快速找到所需功能，提高使用效率。

2. 交互设计：

- **详细解释：**交互设计关注的是用户与软件之间的动态关系。操作流程应该逻辑清晰，如从登录到主页，再到各个功能模块的切换，都应有明确的引导。同时，对于可能导致数据丢失或不可逆的操作，应有明确的提示和确认步骤，以减少用户误操作的风险。
- **为什么重要：**良好的交互设计能够显著提高用户体验，减少错误操作的可能性，增加用户对软件的满意度和忠诚度。

3. 图标与文字：

- **详细解释：**图标和文字是用户与软件交互时的直接视觉元素。图标应直观易懂，能够准确传达其代表的功能或操作。文字描述应简洁明了，无歧义，对于专业术语或复杂操作，应有相应的解释或帮助文档。

- **为什么重要：**清晰易懂的图标和文字能够降低用户的学习成本，提高使用效率。同时，这也是软件易用性和用户满意度的重要因素。

七、数据需求详细展开

1. 数据存储与安全：

- **详细解释：**考虑到财务数据的重要性和敏感性，应采用高级的加密技术对用户数据进行加密存储。此外，还需要定期更新加密算法和密钥，以应对不断变化的安全威胁。
- **为什么重要：**确保数据的安全性是财务管理软件的核心要求之一。一旦数据泄露或被盗用，可能会给用户带来巨大的经济损失和信用危机。

2. 数据备份与恢复：

- **详细解释：**为了防止数据丢失，应定期备份用户数据。备份频率可以根据数据的重要性和变化频率来设定。同时，应提供数据恢复机制，确保在发生意外情况（如硬件故障、误删除等）时能够快速恢复数据。
- **为什么重要：**数据是用户的宝贵资产，任何形式的数据丢失都可能给用户带来不可挽回的损失。因此，完善的数据备份和恢复机制至关重要。

3. 数据分析与处理：

- **详细解释：**通过对用户的收支数据进行统计分析，可以为用户提供更深入的财务洞察和建议。例如，生成月度、季度或年度的财务报告，展示用户的支出习惯、预算执行情况等。
- **为什么重要：**数据分析与处理能够帮助用户更好地理解自己的财务状况，从而做出更明智的财务决策。这也是财务管理软件区别于简单记账工具的重要功能之一。

八、资源使用需求详细展开

1. 硬件资源：

- **详细解释：**为了确保软件的流畅运行，需要明确软件运行的最低硬件配置要求，如处理器速度、内存大小、存储空间等。同时，还需

要考虑不同设备类型（如手机、平板、电脑）的硬件差异进行优化。

- **为什么重要：**如果硬件配置不足，可能会导致软件运行缓慢、卡顿甚至崩溃，严重影响用户体验和满意度。因此，合理的硬件资源配置是确保软件性能的关键。

2. 软件依赖：

- **详细解释：**列出软件运行所需的所有第三方库、框架或插件等依赖项，并明确其版本要求。这有助于确保开发环境的统一性和稳定性，减少因依赖冲突导致的问题。
- **为什么重要：**不一致的依赖项可能会导致软件出现不可预测的错误或行为异常。明确的依赖管理可以确保软件在各种环境中的稳定运行。

3. 网络资源：

- **详细解释：**优化数据传输和同步机制以降低网络带宽占用。例如采用压缩技术减少传输数据量、实现断点续传以应对网络不稳定等情况。同时还需要考虑如何合理调度和使用网络资源以避免浪费和冲突。
- **为什么重要：**高效的网络资源利用不仅可以提升用户体验（如更快的同步速度），还可以减少运营成本和网络压力对于软件开发者和运营商来说都具有重要意义。

九、安全保密要求详细展开

1. 用户认证与授权：

- **详细解释：**应采用强密码策略，要求用户设置复杂度较高的密码，并定期更换。同时，引入多因素认证方式，如手机验证码、指纹识别或动态口令等，增加账户的安全性。对于不同用户或角色，应有明确的权限划分，确保数据只能被授权人员访问。
- **为什么重要：**用户认证与授权是防止未经授权访问和数据泄露的第一道防线。通过强化这一环节，可以显著降低账户被盗用或数据被泄露的风险。

2. 数据传输安全：

- **详细解释：**在数据传输过程中，应采用 SSL/TLS 等加密技术，确保数据在传输过程中的安全性。此外，对于敏感数据，还应采用额外的加密措施，如端到端加密，确保即使数据在传输过程中被截获，也无法被轻易解密。
- **为什么重要：**随着网络攻击手段的不断升级，数据传输过程中的安全性越来越受到关注。采用加密技术可以确保数据在传输过程中的完整性和机密性，防止数据被恶意攻击者截获和篡改。

3. 防止恶意攻击：

- **详细解释：**应采取一系列安全措施来防止恶意攻击，如部署防火墙、入侵检测系统（IDS/IPS）等安全设备来监控和阻止潜在的网络攻击。同时，定期更新安全补丁和升级软件版本以应对不断变化的威胁环境。
- **为什么重要：**恶意攻击可能导致数据泄露、系统瘫痪等严重后果。通过采取主动的安全防护措施，可以显著降低遭受攻击的风险，保护用户数据和系统安全。

十、可靠性需求详细展开

1. 故障处理与恢复：

- **详细解释：**设计容错机制以应对可能出现的故障情况。例如，实现数据的冗余备份和自动恢复机制，确保在发生故障时能够及时恢复并保证数据的完整性。同时，提供故障报警和日志记录功能，方便维护人员快速定位和解决问题。
- **为什么重要：**任何系统都不可避免地会出现故障。通过设计完善的故障处理与恢复机制，可以确保系统在出现故障时能够迅速恢复正常运行，减少故障对用户的影响。

2. 系统可维护性：

- **详细解释：**提供详细的日志记录和故障诊断工具，帮助维护人员快速追踪问题并修复故障。同时，实现自动化的更新和升级机制，减少人工干预和维护成本。

- **为什么重要：**良好的系统可维护性可以降低运营成本并提高系统的稳定性。通过提供必要的维护工具和功能，可以显著提高维护效率并减少因维护不当导致的系统问题。

3. 版本更新与兼容性：

- **详细解释：**在软件更新过程中，应确保新版本能够兼容旧版本的数据和配置。同时，提供详细的更新说明和迁移指南，帮助用户顺利完成版本升级。
- **为什么重要：**随着用户需求和技术环境的变化，软件更新是不可避免的。通过确保版本更新的兼容性，可以减少用户因升级而面临的额外工作和风险。

十一、软件成本消耗与开发进度需求详细展开

1. 人员配备与开发周期：

- **详细解释：**根据项目的规模和技术难度评估所需的人员配备和开发周期。明确各个阶段的开发任务和时间节点，并制定详细的项目计划以确保按时交付。
- **为什么重要：**合理的人员配备和开发周期安排可以确保项目的顺利进行和按时完成。同时这也是对项目成本和资源进行合理分配的基础。

2. 成本预算与资源分配：

- **详细解释：**制定详细的成本预算和资源分配计划包括人力、物力、财力等各方面的投入预算并根据项目的实际情况进行调整和优化以确保项目的经济效益和资源利用效率。
- **为什么重要：**成本预算与资源分配直接关系到项目的经济效益和可持续发展。通过合理的预算和资源分配可以确保项目的顺利进行并降低不必要的浪费和损失。

3. 里程碑与交付物：

- **详细解释：**设定关键里程碑和对应的交付物在项目计划中明确各个阶段的目标和成果以便及时评估和调整项目进展确保项目按计划推进并实现预期目标。

- **为什么重要：**里程碑与交付物的设定可以帮助项目团队明确目标并保持对项目的持续关注和投入同时也是项目管理和监控的重要依据有助于确保项目的成功实施和交付。

十二、其他非功能性要求详细展开

1. 可扩展性：

- **详细解释：**设计良好的软件架构应具备可扩展性以适应未来功能的扩展和升级需求。采用模块化、松耦合等设计原则以便于在不影响现有功能的情况下添加新功能或修改现有功能。
- **为什么重要：**随着用户需求和市场环境的变化软件的可扩展性成为了衡量其生命力的重要指标之一。具备良好的可扩展性可以延长软件的生命周期并降低因频繁更换系统而带来的成本和风险。

2. 可定制性：

- **详细解释：**提供一定程度的定制功能以满足不同用户的个性化需求包括界面风格、操作习惯、报表格式等方面的定制。同时提供开放的应用程序编程接口（API）以使用户或第三方开发者能够根据自己的需求进行二次开发或集成其他系统。
- **为什么重要：**不同行业 and 不同规模的企业对财务管理软件的需求各不相同。提供可定制性可以满足用户的个性化需求提高软件的适用性和用户满意度进而增强市场竞争力。

3. 知识产权与合规性：

- **详细解释：**确保软件开发和使用符合相关法律法规的要求尊重并保护知识产权包括但不限于版权、专利权、商标权等。同时遵守数据保护和隐私法规确保用户数据的合法使用和保护。
- **为什么重要：**知识产权是企业 and 个人的重要财富也是推动创新发展的重要动力。合规性则是企业长期稳健发展的基础保障之一。遵守相关法律法规和尊重知识产权不仅可以避免法律纠纷还可以树立良好的企业形象赢得用户和合作伙伴的信任和支持。